

Bogotá, 15 de Septiembre de 2025

Señores:

SOLENIUM

Atención: Ing. Carolina Bulla

Ingeniera de Proyectos

Correo: carolina@solenium.co

Asunto: **OFERTA QINS-360-2025 MGS0040 SERVICIOS DE PRUEBAS DE TERMOGRAFÍA CON DRON, TERMOGRAFIA EN PISO, EN MINIGRANJA MGS0040 UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR**

Estimados, reciban nuestro más cordial saludo.

Con motivo de su solicitud expresa, es muy grato para nosotros presentarles una oferta comercial de Servicio de pruebas eléctricas en sistemas fotovoltaicos, tableros, subestaciones, acometidas eléctricas y transformadores,

Esperamos y estamos muy seguros de que sus expectativas se verán ampliamente cumplidas con nuestra oferta técnica y comercial descrita a continuación

Inquietudes e información adicional que requieran de la presente oferta comercial, por favor, contactarnos a los datos de nuestro Director Comercial.

Cordialmente,

Alberto Andrés Prada Uribe

Quimaldi Instruments SAS

Director Comercial

Calle 140 No. 10A-48 Oficina 311 Bogotá DC

e-mail: alberto.prada@quimaldi.com.co

Mobile: +57 3152594237



QUIMALDI
INSTRUMENTS S.A.S

MEGAMED
ELECTRIC GROUP

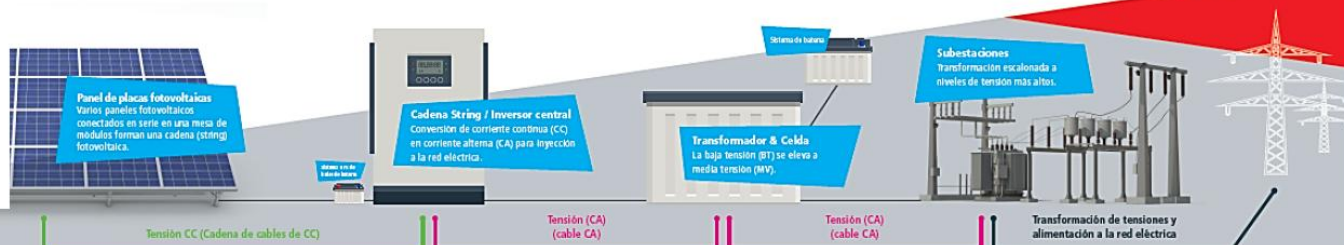
PRUEBAS PARA SISTEMAS ELÉCTRICOS FOTOVOLTAICOS, ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES Y TRANSFORMADORES

ENERGÍA SOLAR

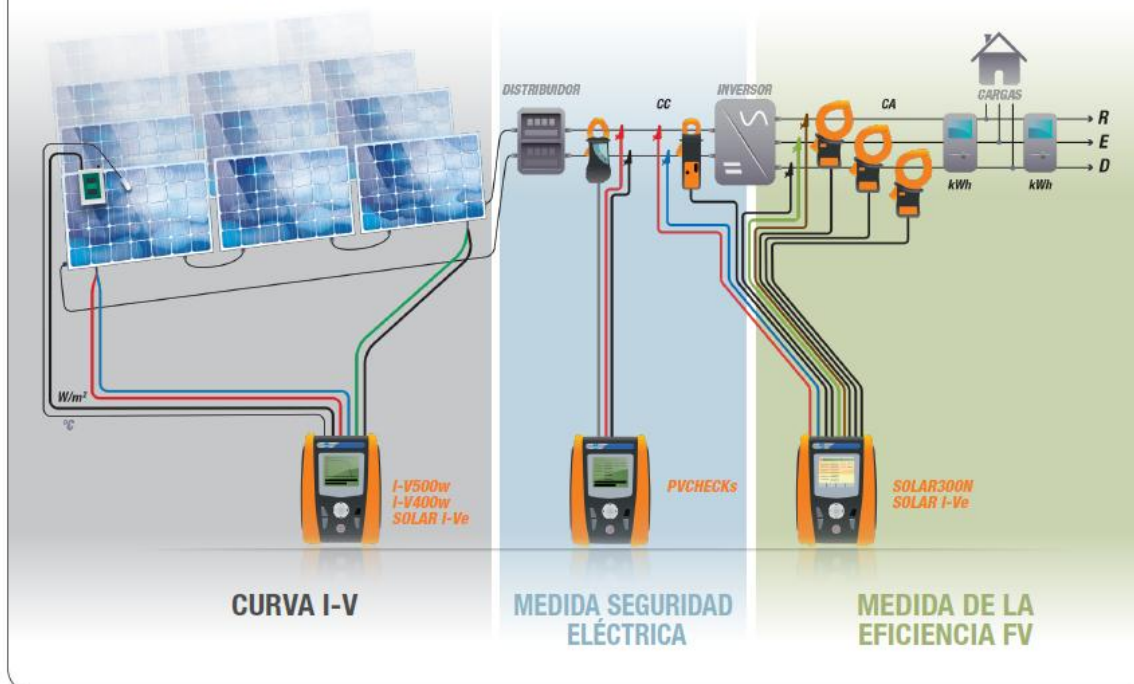
GENERAR Y GARANTIZAR UN SUMINISTRO SIN CORTES

Megger

V.02b



Esquema Instrumentación Fotovoltaica



QUIMALDI INSTRUMENTS S.A.S NIT:900.747.674-5
CALLE 140 No.10 A -48 Of. 311-506 Ed. Cedro Point, Bogotá.
Tel 6252269, dir.administrativa@quimaldi.com.co

Megger



Medición de Resistencia de Aislamiento

La medición de la resistencia del aislamiento permite detectar los daños invisibles de los cables, transformadores y de las instalaciones por daños mecánicos de humedad y suciedad. Llevar a cabo las mediciones con distinta temperatura y humedad también permite valorar el estado y la calidad del aislamiento de los activos.

Inspección Termográfica con Drone

Mediante la inspección termográfica con drones se pueden detectar fallos o puntos calientes existentes en un panel solar. Hacer una inspección rápida para encontrar estos fallos resulta muy importante, ya que en un tejado o terreno donde puede llegar a haber cientos de paneles juntos, difícilmente podríamos detectarlos con métodos tradicionales pues resultaría inviable por tiempo y por coste. Un punto caliente puede aparecer en una celda del módulo fotovoltaico a causa de que hay un exceso de calentamiento en una unión, en la misma celda o en el cableado del string. Esto es debido a que en ese punto circula un exceso de corriente por algún motivo, que, de no corregirse, llegará a averiar la celda o el cableado y consecuentemente disminuir la potencia por el panel afectado considerablemente de un 33% a un 100%. En el peor de los casos, puede derivar en un cortocircuito y sus posibles complicaciones como un incendio. Si un panel tiene averías por puntos calientes, gracias al diagnóstico termográfico y posterior análisis de los datos, se realizará un informe para reclamar la garantía al fabricante.

Termografías

La termografía es una técnica que permite determinar temperaturas a distancia y sin necesidad de contacto físico con el objeto a estudiar. La termografía permite captar la radiación infrarroja del espectro electromagnético, utilizando cámaras térmicas o de termovisión. Conociendo los datos de las condiciones del entorno —humedad y temperatura del aire, distancia a objeto termografiado, temperatura reflejada, radiación incidente— y de las características de las superficies termografiadas como la emisividad se puede convertir la energía radiada detectada por la cámara termográfica en valores de temperaturas.

Medición de Curvas IV – Paneles Fotovoltaicos

La curva característica de un panel fotovoltaico, también llamada curva de intensidad-voltaje (abreviadamente curva I-V), representa los valores de tensión y corriente, medidos experimentalmente, de un típico panel fotovoltaico sometido a unas determinadas condiciones constantes de insolación y temperatura.

ALCANCE:

1. Minigranja MGS0040:

Ubicación: <https://maps.app.goo.gl/gGeV46mHWzX69p5n9>

Cantidad de paneles: 2032

Cantidad de inversores: 3 de 300 kW, 1 de 50 kW y 1 de 40 kW (5 en total)

Pruebas a Ejecutar:

- Análisis termográfico con dron (Pilotaje + informe)
- Termografías en tableros, transformador de potencia y gabinetes.

Análisis termográfico con dron (Pilotaje + informe)

- Mediante la inspección termográfica con drones se pueden detectar fallos o puntos calientes existentes en un panel solar a causa de un exceso de calentamiento en una unión, en la misma celda o en el cableado y de no corregirse, llegará a averiar la celda o el cableado. En el peor de los casos, puede derivar en un cortocircuito y sus posibles complicaciones como un incendio.

Termografías en tableros, transformador de potencia y gabinetes.

- Permite evaluar el correcto funcionamiento de los tableros eléctricos y equipos y detectar puntos calientes, lo que indica que se está presentando una falla, que está circulando un exceso de corriente por algún motivo y que debe corregirse para que el proyecto opere adecuadamente y no se presenten averías o cortocircuitos. Estos servicios hacen parte del Comisionamiento.

EQUIPOS A UTILIZAR EN LAS PRUEBAS

- **Termografía con Dron:** Dron DJI Inspire 1 con Cámara ZENMUSE XT2 o Dron DJI MATICE M30T
- **Termografía:** FLIR E75

CUADRO COTIZACIÓN

MINIGRANJA MGS0040 COT QINS-360-2025					
ITEM	PRUEBA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
TERMOGRAFIA					
1.1	Analisis Termografico con Dron (Pilotaje + Informe)	Sobrevuelo	1	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000
1.2	Analisis Termografico en Piso (Transformadores, Tableros, Inversores)	Global	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
				SUBTOTAL	\$ 5.000.000
				IVA	\$ 950.000
				TOTAL	\$ 5.950.000

TIEMPO DE EJECUCION Y OTRAS CONSIDERACIONES

- Un (1) día para las pruebas de Termografía con dron y Termografía en piso.
- El servicio se realizará en las instalaciones que defina el cliente en el alcance de la oferta.
- Si por razones logísticas o de otra índole del cliente no se alcancen a realizar las pruebas en el tiempo establecido y se requiera realizar en otro día adicional, QUIMALDI INSTRUMENTS SAS podrá realizar las pruebas en otro día adicional bajo cotización y autorización previa.
- Los paneles deberán ser des energizados y desconectados por el cliente.
- La presente oferta contempla los servicios de ejecución de campo y diagnóstico de la información colectada de los ensayos.
- La presente oferta contempla la aprobación total de la misma, en caso de aprobación parcial la oferta deberá ser reevaluada

Condiciones Generales del Servicio:

1. El servicio se realizará en las instalaciones del cliente y la fecha de ejecución se informará con una semana de anticipación.
2. El servicio se realizará en un (1) día laboral de ocho (8) horas diurnas con periodo de descanso para el almuerzo. Si se requiere laborar en horario nocturno se cotizará adicional y se requerirá solicitud y autorización escrita por parte del cliente; en todo caso, el turno no superará las diez (10) horas de trabajo continuo y dispondrá de descanso entre turnos de mínimo diez (10) horas.
3. El cliente suministrará en sitio de trabajo acompañamiento permanente de un técnico electricista para la desconexión de los paneles y suministro de alimentación 110 V con polo a tierra garantizado para la conexión y carga de los equipos de prueba y menor de 20 metros de los dispositivos a ser probados.
4. QUIMALDI INSTRUMENTS tiene la potestad de reservarse el derecho de realizar trabajos sobre instalaciones eléctricas que presenten claro riesgo para las personas o incumplan abiertamente el reglamento nacional colombiano RETIE o el código NFPA70.

5. El cliente facilitará las condiciones de ingreso a planta y los permisos de seguridad para la realización de las actividades. El contratante deberá realizar y garantizar los permisos de trabajos, análisis de riesgos y demás requerimientos HSE. El cliente tramitará los permisos de trabajo y pases de ingreso del personal necesario para la realización de las actividades.
6. Los gastos por días adicionales o stand-by solicitados por el cliente por razones propias o ajenas a QUIMALDI INSTRUMENTS por imposibilidad de realización u otras causas, tales como alojamiento, transporte, alimentación, equipos u otros, serán facturados como adición y deberán solicitarse por escrito vía correo electrónico.
7. Si una vez el personal de QUIMALDI INSTRUMENTS presentado en portería o dentro de las instalaciones se informa que no se puede realizar el servicio por razones propias de la operación del cliente u otras que sean ajenas a QUIMALDI INSTRUMENTS, el cliente deberá cancelar todos los gastos asociados al desplazamiento, logística del servicio y demás gastos en los que hubiese incurrido QUIMALDI. emitirá la factura electrónica una vez se envíe el reporte vía correo electrónico. El plazo de entrega de este reporte es de máximo cinco (5) días hábiles finalizado las actividades en las instalaciones del cliente.

Condiciones Generales de Venta

La Orden de Compra debe ser dirigida a Quimaldi Instruments S.A.S.
NIT 900.747.674-5

El pago o transferencia se debe hacer en la siguiente cuenta:

CUENTA CORRIENTE BANCO BBVA No. 897018941

Beneficiario Quimaldi Instruments S.A.S. NIT 900.747.674-5

Se debe enviar copia del comprobante de pago a los siguientes e-mails:
ventas@quimaldi.com.co; alberto.prada@quimaldi.com.co

Forma de Pago: 50% ANTICIPO 50% CONTRAENTREGA a los 3 días hábiles después de realizadas las pruebas y entregado los informes.

El pago se hará en pesos colombianos (COP) más el IVA respectivo, contra presentación de la factura de cobro por parte de Quimaldi Instruments SAS.

Conforme al Decreto 2242 emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, Quimaldi Instruments SAS emite todas sus facturas en formato electrónico, las cuales tendrán la misma validez que una factura física y para recibirla le invitamos a actualizar sus datos llenando los siguientes ítems junto con el envío de sus documentos soportes: 1) RUT, 2) Cédula del Representante Legal, 3) Correo para recibir ejemplar de sus facturas. Las facturas electrónicas emitidas por Quimaldi Instruments SAS contienen un CUFE (Código Único de Factura Electrónica), firma electrónica, y un código que permite verificar los detalles legales y técnicos de la misma. La factura electrónica permite, entre otras cosas, acortar tiempos de envío y recepción de documentos entre las empresas, lo que permitirá optimizar los procesos de las organizaciones y contribuir con la disminución de impresiones para preservar el cuidado del medio ambiente.

Servicio Postventa: Quimaldi Instruments SAS en calidad de representante en Colombia de Megger® y HT Instruments, brinda apoyo técnico en caso de que el producto presente anomalías en su funcionamiento. Así mismo, esta en capacidad de brindar mantenimiento, suministrar repuestos originales de fábrica, materiales o partes restaurables y mano de obra especializada bajo orden estricta.

Los equipos, elementos, repuestos y partes que Quimaldi Instruments SAS se compromete a suministrar serán nuevos y de primera calidad, de acuerdo con las especificaciones pactadas, no solamente por las materias primas empleadas en su elaboración, sino también por la técnica y la mano de obra, aptos para resistir las condiciones ambientales normales en los sitios de instalación. En consecuencia, Quimaldi Instruments SAS se obliga a reemplazar a sus expensas aquellos equipos, materiales o partes que resultaren de mala calidad o con defectos de fabricación, durante un plazo de meses, contados a partir de la fecha de entrega.



QUIMALDI

INSTRUMENTS S.A.S

MEGAMED
ELECTRIC GROUP

Propiedad Industrial, Intelectual y Confidencialidad: El contenido de esta oferta mercantil incluyendo todos sus anexos y documentos adicionales se encuentran protegidos por las leyes de propiedad industrial e intelectual vigentes en la República de Colombia, así mismo tienen el carácter de confidencialidad. Por lo anterior, el envío de la misma a través de esta oferta no otorga al Destinatario ningún tipo de permiso, licencia de carácter permanente o temporal para el aprovechamiento oneroso o gratuito, su copia o uso. Así mismo, los procedimientos para la prestación de servicios que hacen parte de la oferta y el know How no tienen derecho de uso o licencia para que sean objeto de aprovechamiento por el Destinatario. De igual manera el Destinatario no podrá hacer uso de esta información o procedimiento en procesos de contratación, cotización u ofertas con terceros diferentes a Quimaldi Instruments SAS. Esta cobertura se aplica al Destinatario, sus filiales y subsidiarias, empleados, subcontratistas y asesores. En el caso que se incumpla con esta obligación, el Destinatario responderá por los perjuicios que sufra Quimaldi Instruments SAS los cuales tendrán el carácter de moral o material según la afectación sufrida. Lo aquí dispuesto se aplica con independencia que el Destinatario acepta la oferta mercantil, por lo tanto este acuerdo es autónomo e independiente a ese resultado.

Esperamos que nuestra propuesta sea atractiva y podamos llegar a un acuerdo comercial teniendo en cuenta la importancia de los proyectos que tienen ustedes en el tema fotovoltaico a Nivel Nacional.

Cordialmente

Alberto Andrés Prada Uribe

Quimaldi Instruments SAS

Calle 140 No. 10A-48 Oficina 311 Bogotá DC

e-mail: alberto.prada@quimaldi.com.co

Mobile: +57 3152594237



QUIMALDI INSTRUMENTS S.A.S NIT:900.747.674-5
CALLE 140 No.10 A -48 Of. 311-506 Ed. Cedro Point, Bogotá.
Tel 6252269, dir.administrativa@quimaldi.com.co

Megger

